МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Дальневосточный федеральный университет»

ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Кафедра математического и компьютерного моделирования

Кулахсзян Сергей Грайрович

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1
ЗАДАЧА № 8

Задачи на площадь криволинейной трапеции

Направление подготовки 02.03.01сцт Сквозные цифровые технологии,
бакалавриатская программа «Математика и компьютерные науки»
Очной формы обучения

г. Владивосток
2026

Содержание

1 Постановка задачи **3**

2 Решение **4**

2.1 Аналитическое решение 4

2.2 Численное решение 4

3 Результаты **5**

4 Заключение **8**

1 Постановка задачи

Даны кривые со следующим свойством: если через любую точку данной кривой провести прямые, параллельные осям координат, до пересечения с этими осями, то площадь полученного прямоугольника делится кривой в отношении 1:3. В таком случае кривая находится внутри прямоугольника, у которой одна из вершин в начале координат, а противоположная – в точке $(x_0; y_0)$, где $x_0 \neq 0, y_0 \neq 0$.

В таком случае площадь прямоугольника равна $|x_0 y_0|$, площадь трапеции – $\operatorname{sgn}(x_0) \int_0^{x_0} |y(x)|dx$. При этом площадь трапеции должна составлять $\frac{1}{4}$ или $\frac{3}{4}$ от площади прямоугольника.

В таком случае площадь трапеции к площади прямоугольника соотносится следующим образом:

$$\left[\begin{array}{l} 4\operatorname{sgn}(xy)\int_0^x y(t)dt = \operatorname{sgn}(xy)xy \\ 4\operatorname{sgn}(xy)\int_0^x y(t)dt = 3\operatorname{sgn}(xy)xy \end{array}\right. \Longleftrightarrow \left[\begin{array}{l} 4\int_0^x y(t)dt = xy \\ 4\int_0^x y(t)dt = 3xy \end{array}\right. . \qquad (1)$$

Дифференцируя уравнения (1) получаем следующую математическую модель:

$$\begin{cases} \left[\begin{array}{l} 3y = xy' \\ y = 3xy' \end{array}\right. \\ y(1) = -1 \end{cases} . \qquad (2)$$

2 Решение

2.1 Аналитическое решение

Уравненение (2) имеет следующее решение:

$$\begin{aligned} 3y &= xy' & y &= 3xy' \\ \frac{dy}{y} &= \frac{3dx}{x} & \frac{dy}{y} &= \frac{dx}{3x} \\ \ln y &= 3\ln x + \ln c & \ln y &= \frac{1}{3}\ln x + \ln c \\ y &= cx^3 & y &= c\sqrt[3]{x} \end{aligned}$$

$$\left[\begin{array}{l} y = -x^3 \\ y = -\sqrt[3]{x} \end{array}\right. . \tag{3}$$

2.2 Численное решение

Для численного решения уравнений был применён метод Рунге-Кутта 4-го порядка, который имеет погрешность $O(h^4)$:

$y_{i+1} = y_i + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$,

$k_1 = f(x_i, y_i)$,

$k_2 = f\left(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{h}{2}k_1\right)$,

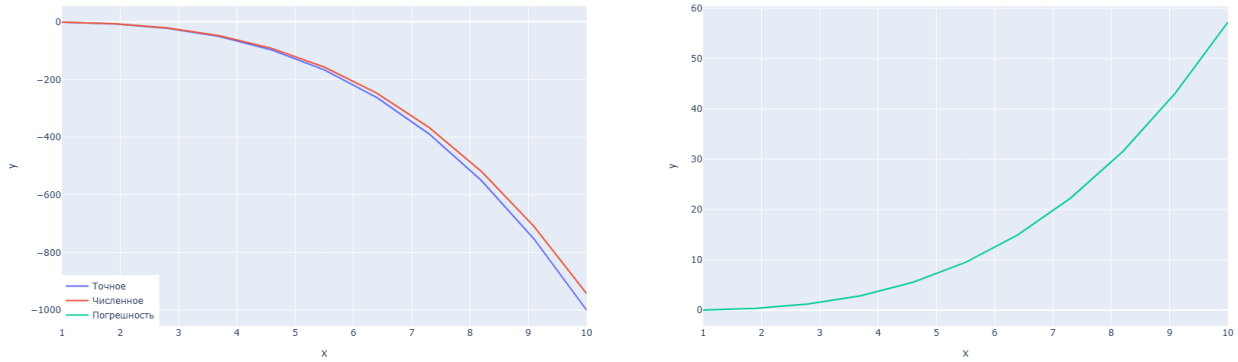
$k_3 = f\left(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{h}{2}k_2\right)$,

$k_4 = f(x_i + h, y_i + hk_3)$.

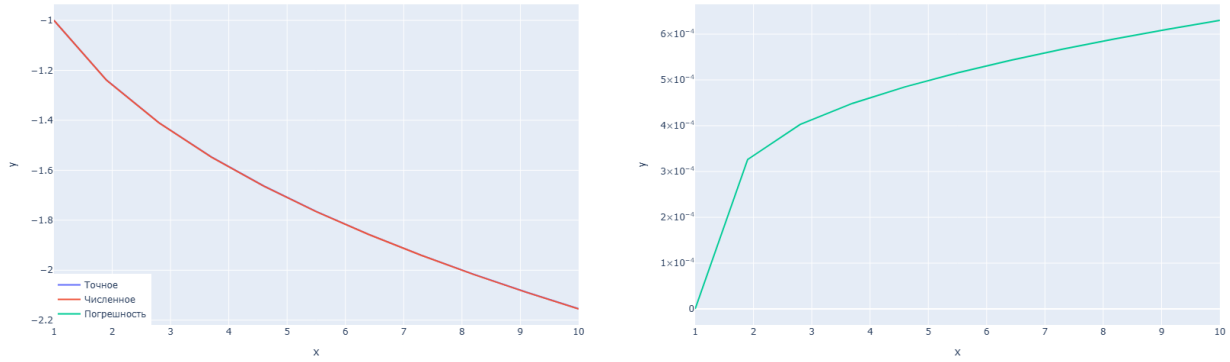
Вычисление было произведено на отрезке $[1; 10]$ при значениях $N = 10; 100; 1000$.

3 Результаты

В ходе выполнения были получены следующие результаты представленные на графиках:

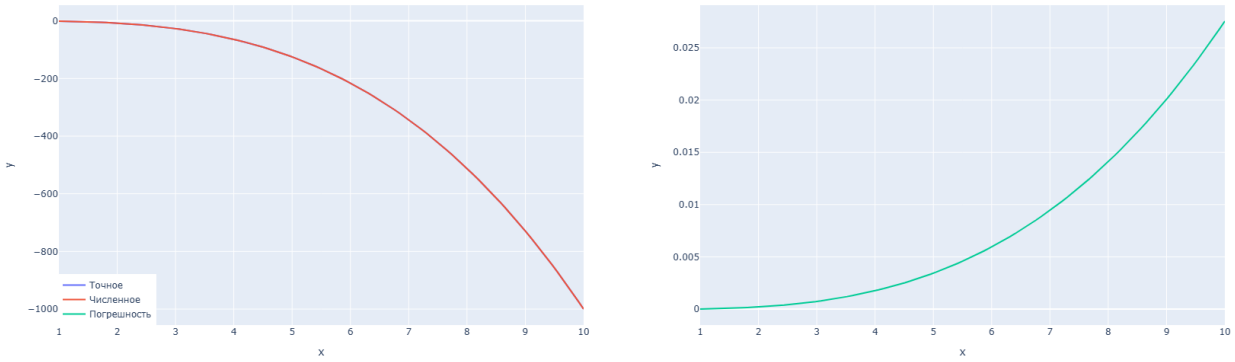


(a) $3y = xy'$

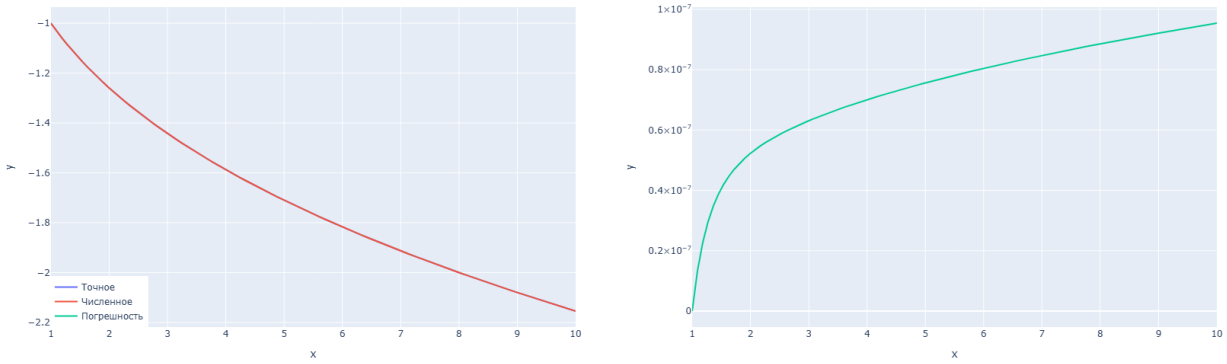


(b) $y = 3xy'$

Рис. 1: Тестирование решения при $N = 10$

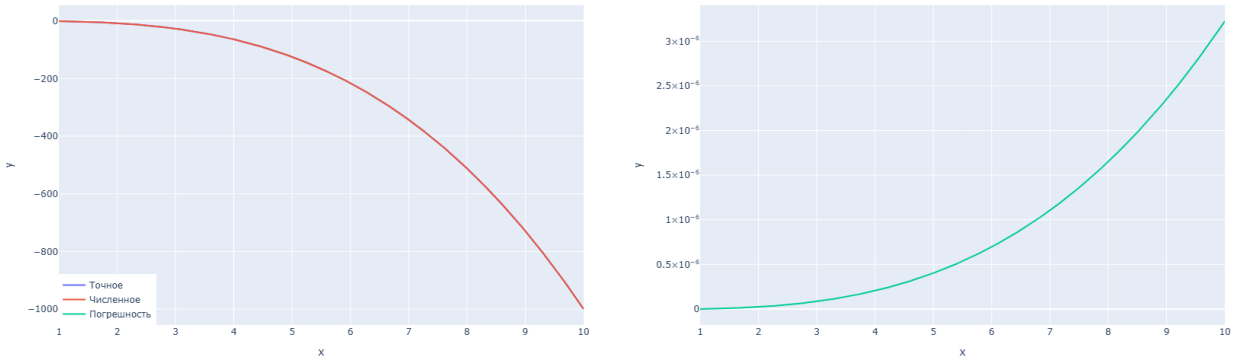


(a) $3y = xy'$

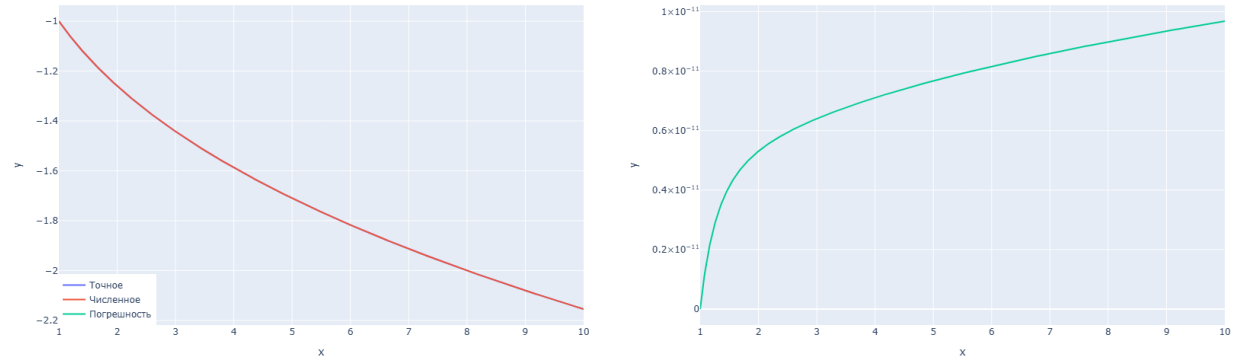


(b) $y = 3xy'$

Рис. 2: Тестирование решения при $N = 100$



(a) $3y = xy'$



(b) $y = 3xy'$

Рис. 3: Тестирование решения при $N = 1000$

4 Заключение

В ходе лабораторной работы была рассмотрена и решена задача о расчёте площади криволинейной трапеции. Сравнение численных и аналитических решений, приведённое на графиках (рис. 1, рис. 2, рис. 3), показало, что при увеличении числа узлов сетки численное решение всё точнее приближается к аналитическому.